

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería Aeroespacial

Pablo Martín Calzada

**Diseño y validación de una plataforma
de simulación de vuelo de bajo coste
para apoyo docente en Ingeniería
Aeroespacial**

Anexo técnico

Documentación complementaria de uso de la plataforma

**Archivos Modificados de las
Aeronaves**

Organización de los archivos XML empleados en las prácticas docentes

JUNIO DE 2026

Título: Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

Documento: Anexo técnico. Archivos modificados de las aeronaves

Autor: Pablo Martín Calzada

Grado: Grado en Ingeniería Aeroespacial

Tutor: Luis Sánchez Rodríguez

E-mail: Pablo.Martin10@alu.uclm.es

Centro: UCLM — Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial
Campus Universitario de la Real Fábrica de Armas
45071 Toledo – Spain

Fecha: Junio de 2026

© 2026 Pablo Martín Calzada

Este documento forma parte del material complementario desarrollado en el marco del Trabajo Fin de Grado indicado. Su finalidad es describir, de forma específica, qué archivos de configuración de las aeronaves Cessna 172P, F-16 Block 10 y Tecnam P92 se han modificado durante el desarrollo de las prácticas docentes, y cómo se organizan dentro de la estructura interna de cada aeronave en FlightGear.

Para el procedimiento general de instalación, configuración y puesta en marcha de la plataforma, consultar la Guía de Usuario. Las marcas, programas y productos mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios y se citan únicamente con finalidad académica y descriptiva.

Índice

1. Objeto del documento	1
2. Organización general de una aeronave en FlightGear	1
3. Tecnam P92 (modelo YASim)	1
3.1. Parámetros modificados	2
4. Cessna 172P (modelo JSBSim)	2
4.1. Funciones aerodinámicas modificadas	2
5. F-16 Block 10 (modelo JSBSim)	3
5.1. Parámetros y funciones modificadas	3
6. Procedimiento de modificación y copias de seguridad	4
7. Conclusión	4

1. Objeto del documento

Este documento recoge, de forma específica, los archivos de configuración modificados durante el desarrollo de las prácticas docentes asociadas a la plataforma de simulación. A diferencia de la Guía de Usuario, que describe el procedimiento general de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema, este anexo se centra exclusivamente en qué archivos se han tocado, dónde se encuentran dentro de la estructura de cada aeronave y qué parámetros o funciones concretas se han modificado para cada práctica propuesta.

Las tres aeronaves tratadas son la Cessna 172P y el F-16 Block 10, base de los guiones de prácticas docentes, y la Tecnam P92, empleada como caso de análisis basado en YASim.

2. Organización general de una aeronave en FlightGear

Antes de entrar en el detalle de cada aeronave, conviene recordar cómo se organiza, de forma general, una aeronave dentro de FlightGear. Cada modelo se almacena en un directorio propio, que suele incluir carpetas para la geometría visual, los sistemas, el motor, los scripts, los sonidos y los archivos de configuración:

```
Aircraft\<modelo>\
  Models\           Modelo 3D, cabina y animaciones
  Systems\          Sistemas de la aeronave o modelo de vuelo
  Engines\          Definición de motor y hélice
  Nasal\            Scripts de lógica interna
  Sounds\           Sonidos de la aeronave
  *-set.xml         Archivo principal de selección/configuración
```

El archivo `*-set.xml` actúa como punto de entrada de la aeronave: en él se define qué motor de dinámica de vuelo se emplea (YASim o JSBSim) y qué archivos asociados deben cargarse. La localización exacta del modelo de vuelo depende del motor utilizado: en YASim suele concentrarse en uno o varios archivos geométricos; en JSBSim, la estructura es más modular, separando aerodinámica, propulsión, masas y sistemas de control en distintos archivos XML.

3. Tecnam P92 (modelo YASim)

La Tecnam P92 se emplea como caso de análisis basado en YASim, sin constituir la base principal de los guiones de prácticas. Su modelo de vuelo se concentra en un número reducido de archivos:

```
TecnamP92\
  Models\
    p92.ac
    p92.xml
  Systems\FDM\
    p92A-yasim.xml
    p92W-yasim.xml
```

```
Nasal\  
*-set.xml
```

Los archivos `p92A-yasim.xml` (*A, Amphibious*) y `p92W-yasim.xml` (*W, Wheels*) contienen la definición principal del modelo de vuelo: geometría del avión, masa, centro de gravedad, superficies aerodinámicas y sistema de propulsión. Cualquier modificación orientada a alterar el comportamiento dinámico de esta aeronave debe localizarse en estos dos archivos.

3.1. Parámetros modificados

Sobre este modelo se han realizado modificaciones de carácter exploratorio sobre parámetros de potencia del motor, observando su efecto sobre variables como el régimen de giro y la velocidad. Al tratarse de un enfoque geométrico, los cambios no se introducen mediante coeficientes aerodinámicos tabulados, sino mediante los propios parámetros físicos definidos en el archivo YASim (potencia, hélice, masa, posición del centro de gravedad).

4. Cessna 172P (modelo JSBSim)

La Cessna 172P constituye la base del bloque de prácticas con aeronave convencional. Su modelo, basado en JSBSim, presenta una estructura más modular que la de la Tecnam P92:

```
c172p\  
  c172p.xml           Modelo principal JSBSim  
  c172p-set.xml       Configuración inicial  
  c172p-main.xml      Integración con FlightGear  
  Engines\  
    eng_io320.xml  
    eng_io360.xml  
    prop_*.xml  
  Systems\  
  Models\  
  Nasal\  
    *-set.xml
```

El archivo `c172p.xml` es el archivo principal del modelo JSBSim: en él se definen la aerodinámica, las masas e inercias y las superficies de control de la aeronave. La carpeta `Engines\` contiene los archivos asociados a la planta motriz y a las hélices (`eng_io320.xml`, `eng_io360.xml`, `prop_*.xml`).

4.1. Funciones aerodinámicas modificadas

Todas las modificaciones sobre la Cessna 172P se han realizado sobre el archivo principal `c172p.xml`, localizando funciones concretas dentro del elemento `<function>` de JSBSim. La Tabla 1 resume las funciones modificadas, asociadas cada una a una práctica docente concreta.

Tabla 1: Funciones aerodinámicas modificadas en `c172p.xml`

Función JSBSim	Fenómeno asociado y práctica
<code>aero/coefficient/CLwbh</code>	Sustentación del conjunto ala-fuselaje-cola, en función de α . Modificada para alterar la curva $C_L(\alpha)$ y estudiar el comportamiento en pérdida.
<code>aero/coefficient/Cmalpha</code>	Contribución de α al momento de cabeceo. Modificada para variar la estabilidad longitudinal estática (C_{m_α} negativo, nulo o positivo).
<code>aero/coefficient/Cmq</code>	Contribución de la velocidad angular de cabeceo al momento longitudinal. Modificada para variar el amortiguamiento dinámico.
<code>aero/coefficient/Cmde</code>	Efectividad del elevador sobre el momento de cabeceo. Modificada para estudiar la autoridad del elevador.

5. F-16 Block 10 (modelo JSBSim)

El F-16 Block 10 constituye la base del bloque de prácticas con aeronave de altas prestaciones. Su modelo presenta una organización más compleja que la de las aeronaves ligeras, apoyándose en varios archivos especializados:

```
f16\
  f16-base.xml
  f16-block-10-set.xml
  f16b10.xml
  Engines\
    F100-PW-200.xml
  Systems\
    jsb-aerodynamics-block1.xml
    jsb-controls.xml
  Models\
  Nasal\
  states\
  Sounds\
```

Los tres archivos relevantes para el análisis docente son `jsb-aerodynamics-block1.xml` (coeficientes y efectos aerodinámicos), `F100-PW-200.xml` (modelo propulsivo del motor) y `jsb-controls.xml` (funciones del sistema de control de vuelo *fly-by-wire*).

5.1. Parámetros y funciones modificadas

La Tabla 2 resume, por archivo, las tablas y funciones concretas modificadas en las prácticas del F-16.

Tabla 2: Parámetros modificados en los archivos del F-16 Block 10

Archivo	Tabla / función	Fenómeno y práctica
jsb-aero-dynamics-block1.xml	table/CDwave	Resistencia de onda según Mach. Estudia el régimen transónico.
F100-PW-200.xml	MilThrust AugThrust	Empuje militar y con postcombustión. Estudia velocidad y viraje sostenido.
jsb-controls.xml	fcs/fly-by-wire/pitch/F2, F3, N4	Ganancias del canal longitudinal <i>fly-by-wire</i> .
jsb-controls.xml	fcs/fly-by-wire/pitch/ alpha-reduction	Limitador de ángulo de ataque del sistema de control.

Un apunte importante sobre estos parámetros de control: las ganancias y funciones del sistema *fly-by-wire* no deben interpretarse como derivadas aerodinámicas certificadas del F-16 real. El objetivo de estas prácticas es observar tendencias cualitativas al modificar la lógica de control, no reproducir una ley de control real y certificada de la aeronave.

6. Procedimiento de modificación y copias de seguridad

Para las tres aeronaves se ha seguido el mismo procedimiento de trabajo, descrito de forma general en la Guía de Usuario:

1. Localizar el archivo XML correspondiente, según las tablas anteriores.
2. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de modificar nada.
3. Cambiar un único parámetro o función por ensayo.
4. Guardar el archivo y reiniciar FlightGear si es necesario.
5. Ejecutar el simulador y comprobar el efecto sobre la respuesta de la aeronave.
6. Comparar con la configuración base y anotar las diferencias observadas.

Las copias de seguridad se han organizado manteniendo siempre disponible la versión original de cada archivo, de forma que sea posible restaurar una configuración estable en caso de que una modificación produzca un comportamiento inestable o no interpretable.

7. Conclusión

Este documento recoge el detalle específico de los archivos modificados en las tres aeronaves empleadas en el proyecto: la Tecnam P92 como caso de análisis basado en

YASim, y la Cessna 172P y el F-16 Block 10 como base de los guiones de prácticas docentes basados en JSBSim. Junto con la Guía de Usuario y los guiones de prácticas correspondientes, este anexo permite reproducir las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.